Informe: qué servidor necesitamos en AWS (20 cocinas)

Para: Bernart · **Fecha:** 26/10/2026 · **Estado:** propuesta de dimensionamiento y coste

1. Resumen en un minuto

- **Con 20 cocinas necesitamos una sola instancia pequeña.** No hace falta ni balanceador ni clúster: el trabajo real son unos **6.000 albaranes al mes**, que es un 17 % de un núcleo de CPU en la hora punta.
- **Configuración propuesta:** 1 servidor `t4g.medium` (2 vCPU, 4 GB, ARM) + PostgreSQL gestionado `db.t4g.micro` + **las fotos de los albaranes en S3** (como pediste). Coste: **54,6 $/mes ≈ 50 €/mes** para las 20 cocinas, es decir **2,50 € por cocina al mes**.
- **La IA de lectura (OpenAI) añade 3,17 €/mes en total**, no por cocina. El total de la plataforma para 20 cocinas ronda **53 €/mes**.
- **El almacenamiento en S3 es barato**: unas 6.000 fotos al mes suponen 15 GB/mes (180 GB el primer año) y **4,14 $/mes al final del primer año**. Con ciclo de vida a almacenamiento frío baja casi a la mitad.
- **El código ya está preparado**: las fotos se guardan por S3 desde el primer día (bucket privado, enlaces firmados de 5 minutos) y el despliegue es un `docker compose` con las variables de entorno. Solo faltan la cuenta de AWS, el dominio y la clave de OpenAI.
- **Cuándo habría que crecer**: a partir de **~50 cocinas** se sube a `t4g.large` y la base a `db.t4g.small`; a partir de **~100 cocinas** se pasa a dos servidores con balanceador. El coste por cocina se mantiene en torno a 2 €.

2. Cuánto trabajo va a haber (el dato que decide)

Partimos de la estimación de uso real de una cocina:

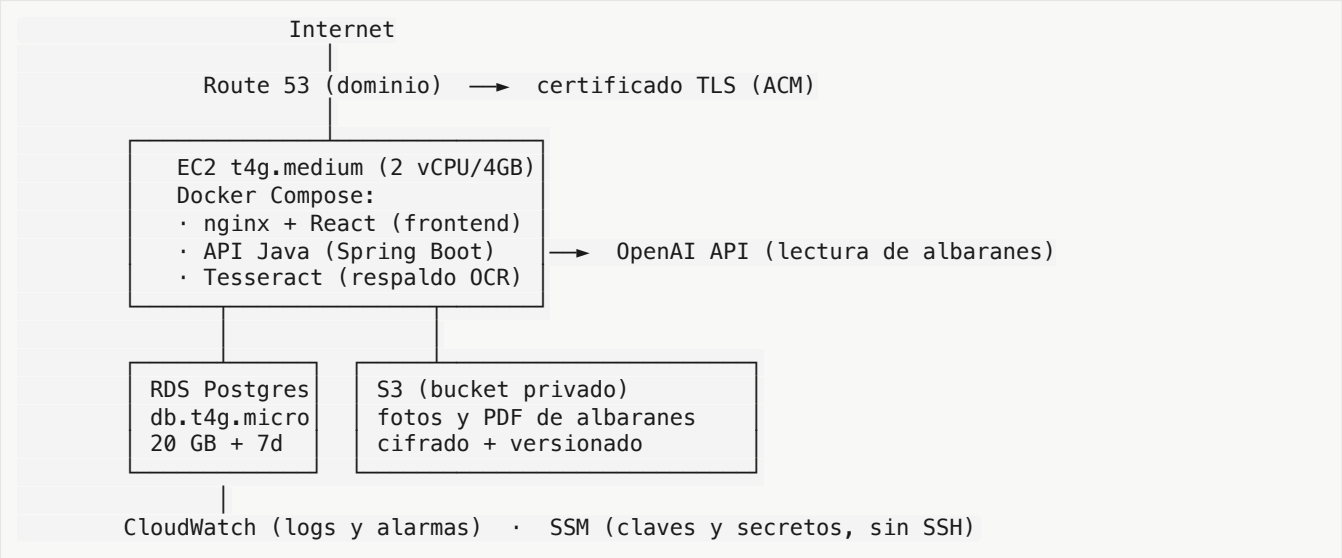
Concepto	Por cocina	20 cocinas
Albaranes al mes	300	**6.000**
Albaranes por día laborable (22 días)	14	**273**
Albaranes en la hora punta (8:00–11:00)	2	**~40/hora (picos de 60)**
Usuarios dados de alta	3	60
Usuarios a la vez en el pico	1	**~12–15**
Fotos subidas al mes (2,5 MB cada una)	0,75 GB	**15 GB**
Líneas de compra al mes (~20 por albarán)	6.000	**120.000**
Líneas de compra al año	72.000	**1.440.000**

Lo que eso significa para el servidor:

- **CPU**: cada albarán ocupa la máquina 10 segundos (llamada a OpenAI) o 15 segundos si es un PDF que hay que pasar por OCR local. A 60 albaranes/hora son **600 segundos de trabajo por hora**: un 17 % de un solo núcleo. Con **2 vCPU vamos 6 veces sobrados**.
- **Memoria**: la aplicación Java necesita 1 GB, el sistema 0,5 GB y los agentes de AWS 0,2 GB. **Con 2 GB iría justo** (sobre todo si entra el OCR local, que consume de golpe); **4 GB dan margen de sobra**.
- **Base de datos**: 1,4 millones de filas al año de tamaño pequeño (unos 700 MB con índices). **20 GB de disco dan para 3 años** sin tocar nada.
- **Almacenamiento**: 180 GB de fotos al año. Aquí sí conviene S3 desde el principio (ver §5).

> Si las cocinas hacen 500 albaranes/mes en vez de 300, la CPU sube un 65 % y sigue sobrando; lo único que crece de verdad es el almacenamiento (300 GB/año).

3. Arquitectura propuesta



Decisiones y por qué:

1. **Una sola instancia con Docker Compose** (lo que ya tenemos montado y probado). Para 20 cocinas no hay motivo para contenedores gestionados: se ahorra complejidad y dinero.
2. **La base de datos sí va gestionada (RDS)**: copias automáticas, parcheo y restauración a un punto en el tiempo. Es lo único que no queremos administrar a mano.
3. **Las fotos en S3, nunca en el disco de la instancia** (tu indicación). Ventajas reales: no se llena el disco, sobrevive a la pérdida de la instancia, y una foto se sirve con un enlace firmado que caduca en 5 minutos.
4. **Sin SSH abierto**: administración con SSM Session Manager. Menos superficie de ataque y queda registro de cada sesión.
5. **Región**: `eu-west-1` (Irlanda) por catálogo y precio; `eu-south-2` (Aragón) si se exige que los datos estén físicamente en España (algo más caro y con menos servicios).

---

4. Qué servidor poner: las cuatro opciones

Precios verificados hoy en AWS para Irlanda (`eu-west-1`), Linux, bajo demanda, 730 h/mes, sin IVA.

Opción	Qué incluye	Coste/mes	Ventajas	Inconvenientes
A. Recomendada	EC2 `t4g.medium` + RDS `db.t4g.micro` 20 GB + S3	**54,6 $**	Base gestionada, copias automáticas, sencilla de mantener	Un único servidor de aplicación
B. Económica	EC2 `t4g.small` + PostgreSQL dentro del contenedor + S3	**27,1 $**	La mitad de coste	Copias manuales, base de datos sin gestión
C. Alta disponibilidad	2 × `t4g.medium` + balanceador (ALB) + RDS Multi-AZ	**117 $**	Si cae un servidor, sigue funcionando	El doble de coste y de piezas
D. Contenedores gestionados	ECS Fargate ARM (1 vCPU/2 GB) + ALB + RDS `db.t4g.micro`	**77 $**	Sin servidor que administrar	Más piezas y más difícil de depurar

Recomiendo la A. Con 20 cocinas, un fallo del servidor se resuelve restaurando una AMI en 10 minutos; montar alta disponibilidad ahora es pagar el doble por un riesgo pequeño. La C tiene sentido cuando haya clientes que firmen un SLA o al pasar de ~100 cocinas.

Desglose de la opción A (precios unitarios verificados)

Concepto	Precio unitario	Cantidad	$/mes
EC2 `t4g.medium` (2 vCPU, 4 GB, ARM)	0,0368 $/hora	730 h	26,86
Disco EBS gp3 de la instancia	0,088 $/GB-mes*	40 GB	3,52
RDS PostgreSQL `db.t4g.micro` (1 instancia)	0,017 $/hora	730 h	12,41
Almacenamiento RDS gp3	0,127 $/GB-mes	20 GB	2,54
S3 Standard (año 2: 180 GB)	0,023 $/GB-mes	180 GB	4,14
Peticiones S3 (6.000 subidas/mes)	0,005 $/1.000	6.000	0,03
CloudWatch Logs	0,57 $/GB	5 GB	2,85
Route 53 (zona del dominio)	0,50 $/mes	1	0,50
Transferencia de salida	0,09 $/GB	~20 GB	1,80
Total			**≈ 54,6 $**

* El precio de EBS gp3 es la tarifa estándar de la región; conviene confirmarlo en la calculadora de AWS al crear la instancia (supone 3,5 $ sobre el total, no cambia la decisión).

Comparación con lo que ya conocemos: **Hetzner costaría 5,99 €/mes** por una máquina equivalente. AWS cuesta ~9 veces más por el mismo tamaño, pero aporta copias gestionadas, integración con S3, control de accesos y la comodidad de que la empresa ya factura con ellos.

---

5. El guardado de albaranes en S3 (tu indicación)

Ya está implementado así: la aplicación sube las fotos y los PDF a un bucket privado y guarda solo la ruta en la base de datos. Para ver una foto se genera un enlace firmado que caduca en 5 minutos; nunca hay archivos públicos ni fotos en el disco del servidor. Si mañana cambiamos de nube, solo hay que cambiar la configuración (`chefstool.almacenamiento.s3.*`) o el endpoint, porque el código no depende de AWS.

Configuración propuesta del bucket:

Ajuste	Valor	Motivo
Nombre	`chefstool-albaranes-prod`	Claro y en la misma región (`eu-west-1`)
Acceso público	Bloqueado	Los albaranes llevan precios de proveedores
Cifrado	SSE-S3 (o SSE-KMS si se quiere auditar el acceso)	RGPD, datos de negocio
Versionado	Activado	Recuperar un archivo sobrescrito o borrado
Ciclo de vida	A los 365 días → S3 Standard-IA; a los 3 años → Glacier Instant	Rebaja el coste a la mitad a partir del segundo año
Borrado	Nunca automático mientras la cocina sea cliente	Los albaranes son documentación fiscal (4 años)

Coste del almacenamiento (2,5 MB por albarán, 6.000 al mes):

Momento	Fotos	Tamaño	Coste S3
Mes 1	6.000	15 GB	0,35 $
Mes 12	72.000	180 GB	4,14 $
Año 3 (con ciclo de vida)	216.000	540 GB	~6,8 $ (frente a 12,4 $ sin ciclo)

---

6. Cuándo hay que crecer

Cocinas	Albaranes/mes	Servidor	Base de datos	Coste/mes	€/cocina
20	6.000	EC2 `t4g.medium`	`db.t4g.micro`	**54,6 $**	**2,50 €**
50	15.000	EC2 `t4g.large` (4 vCPU/8 GB)	`db.t4g.small`	105,6 $	1,95 €
100	30.000	2 × `t4g.large` + balanceador	`db.t4g.medium`	227,1 $	2,10 €
250	75.000	3 instancias + balanceador	`db.t4g.large` + réplica de lectura	~520 $	~1,90 €

Señales de que toca subir de tamaño (para no hacerlo a ojo):

- CPU media por encima del 60 % durante dos semanas seguidas.
- Más de 60 conexiones simultáneas a la base de datos.
- Tiempo de respuesta de las pantallas por encima de 1 segundo de media.
- El disco por encima del 70 %.

Subir de `t4g.medium` a `t4g.large` es parar la instancia, cambiar el tipo y arrancar: **un minuto de corte** y unos 27 $/mes más.

---

7. Escalado horizontal: cuándo y cómo

No hace falta hasta ~100 cocinas. Cuando llegue:

1. Se pone un **balanceador (ALB)** delante y dos instancias iguales.
2. La aplicación ya es **sin estado** (las sesiones van en un token firmado, no en memoria) y las fotos ya están en S3, así que basta con levantar una segunda copia del contenedor.
3. La base pasa a `db.t4g.medium` y, si hiciera falta, se añade una **réplica de lectura** para los informes.

Coste de dar ese paso: unos 60 $/mes más, sin tocar código.

---

8. Seguridad y datos personales

Medida	Cómo
Aislamiento de red	La base de datos en subred privada; solo acepta conexiones desde el servidor de aplicación
Sin SSH	Administración por SSM Session Manager (queda registro de cada sesión)
Claves fuera del código	Clave de OpenAI, contraseña de la base y secreto del token en SSM Parameter Store (cifrados)
HTTPS	Certificado gratuito de AWS, renovación automática
Roles en vez de claves	La instancia accede a S3 con un rol de IAM: no hay claves de AWS guardadas en el servidor
Copias	RDS automáticas 7 días + copia mensual retenida 12 meses; AMI semanal del servidor
Objetivo de recuperación	Pérdida máxima de datos: 5 minutos. Tiempo de vuelta: menos de 1 hora
Contrato de datos (RGPD)	AWS firma el contrato de encargado del tratamiento; región europea

---

9. Plan de puesta en marcha (1–2 días de trabajo)

Paso	Qué se hace	Tiempo
1	Crear la cuenta/VPC, el bucket S3 y la base RDS	1 h
2	Abrir el servidor con Docker y desplegar el `docker-compose` (ya probado)	2 h
3	Dominio en Route 53 + certificado + HTTPS	1 h
4	Claves en SSM y primer arranque con la migración de base de datos (Flyway)	1 h
5	Activar la clave de OpenAI y probar 3 albaranes reales de extremo a extremo	2 h
6	Alarmas de CPU, disco, errores y copias; prueba de restauración	2 h
7	Automatizar el despliegue con GitHub Actions (sin abrir SSH)	3 h
8	Documento de explotación: qué hacer si algo falla	1 h

Lo que **ya está hecho** y se reutiliza: `docker-compose.yml`, `Dockerfile` con Tesseract, migraciones automáticas, guardado en S3, alertas de salud y el manual de arranque.

---

10. Coste total de la plataforma para 20 cocinas

Concepto	Coste/mes
Infraestructura AWS (opción A)	54,6 $ ≈ **50 €**
Lectura de albaranes con OpenAI (6.000 albaranes × 0,0005 €)	**3,17 €**
Dominio (Route 53, prorrateado)	incluido
Correo transaccional (recuperar contraseña)	0 € con el plan gratuito de SES (hasta 3.000 correos/mes)
Total	**≈ 53 €/mes**
Por cocina	**≈ 2,65 €/mes**

Si la empresa prefiere que todo vaya por AWS también para la IA (Bedrock), el coste de lectura subiría a unos 8 €/mes en total: sigue siendo calderilla frente a los 50 € de infraestructura.

---

11. Qué necesito para arrancar

1. **Cuenta de AWS** con un usuario/rol para mí con permisos sobre EC2, RDS, S3, Route 53, CloudWatch y SSM (o que alguien de sistemas cree los recursos y me pase los accesos).
2. **Clave de OpenAI** (me la vas a pasar) y confirmación de que se puede usar para datos de clientes con el contrato de encargado del tratamiento.
3. **Dominio**: ¿usamos uno nuevo tipo `app.chefstool.es` o uno que ya tengáis?
4. **Región**: por defecto Irlanda (`eu-west-1`); dime si preferís Aragón (`eu-south-2`).
5. **Presupuesto**: con la opción A son ~50 €/mes de AWS. Si quieres, se puede empezar con la opción B (25 $/mes) y pasar a la A cuando haya clientes reales.

---

12. Fuentes (consultadas el 26/10/2026)

- Precios de EC2, RDS, S3, ALB, Fargate, CloudWatch y Route 53: API pública de precios de AWS (`pricing.us-east-1.amazonaws.com`) y mapas de tarifas de la web de AWS, región `eu-west-1` (Irlanda), Linux, bajo demanda.
- EC2: `t4g.small` 0,0184 $/h · `t4g.medium` 0,0368 $/h · `t4g.large` 0,0736 $/h · `m7g.medium` 0,0455 $/h
- RDS PostgreSQL: `db.t4g.micro` 0,017 $/h · `db.t4g.small` 0,035 $/h · `db.t4g.medium` 0,069 $/h
- RDS almacenamiento gp3: 0,127 $/GB-mes · Multi-AZ: 0,254 $/GB-mes · copias extra: 0,095 $/GB-mes
- S3: 0,023 $/GB-mes · 0,005 $ por 1.000 subidas · 0,0004 $ por 1.000 descargas
- Balanceador de aplicación (ALB): 0,0252 $/h + 0,008 $/unidad de capacidad-hora
- Fargate: 0,04048 $/vCPU-h y 0,004445 $/GB-h (x86); 0,03238 $/vCPU-h (ARM)

- CloudWatch Logs: 0,57 $/GB ingerido
- Precio de la lectura con IA: COMPARATIVA-COSTES-IA.md
- Cálculo reproducible en la calculadora de AWS con los precios de arriba; los importes son **sin IVA** y con cambio 1 $ = 0,92 €.

> Estimación de costes, no una oferta. Antes de contratar hay que confirmar precios y región.